

T3 Vakfi Bursiyer Yapay Zeka Creathon

Kapsamli Problem Analizi, Cozum Mimarileri ve Takim Karar Destek Raporu

Takim Adi: T-Sistem

Ekip Uyeleri: Mehmet | Birhan | Emre

Tarih: Agustos 2026

7 Problem | Karsilastirmali Analiz | Cozum Yol Haritalari

Bu rapor, T3 Vakfi Yapay Zeka Creathon yarismasi kapsaminda sunulan 7 problemi T-Sistem takimi icin derinlemesine analiz etmektedir. Ekibimizin hangi problemi sececegine saglam ve veri odakli bir sekilde karar verebilmesi amaciyla; teknik zorluk, yapay zeka uygulanabilirligi, 48 saatlik MVP yapilabilirliigi, ekip uyumu, rekabet avantajı ve etki potansiyeli tek tek incelenmistir. Ozellikle ekibimizin gundeminde olan kritik problemler icin detayli teknik cozum mimarileri hazirlanmistir.

YONETICI OZETI VE KARSILASTIRMA TABLOSU

T-Sistem ekibi olarak yarismanda secilebilecek 7 problemi objektif kriterler isiginda degerlendirdik. Degerlendirme kriterleri: **teknik zorluk**, **yapay zeka uygulanabilirliği (% bazinda)**, **48 saatlik MVP tamamlanabilirliği (% bazinda)**, **rekabet avantajı**, **ekip uyumu** ve **T3 Vakfi ekosistemine saglayacağı kurumsal etki** olarak belirlenmistir.

#	Problem Adi	Alan	AI Yogunlugu	MVP Tamamlanma	Degerlendirme Notu
1	DENEYAP Gorev Takip ve Operasyon Sistemi	Operasyon	%60 (Orta)	%70 (Yuksek)	Klasik Operasyon / Düşük AI
2	Yapay Zeka Destekli Egitim Sistemi	Egitim-Tech	%80 (Yuksek)	%70 (Iyi)	Guclu Secenek / Genis Kitle
3	Bilim Turkiye AI Egitim Icerigi Gelistirme	Egitim-Tech	%70 (Iyi)	%60 (Orta)	5E Modeli / Pedagoji Odakli
4	TEKNOFEST YZ Destekli Degerlendirme Sistemi	AI + Hakemlik	%100 (Cok Yuksek)	%90 (Cok Iyi)	Kritik Aday / Yuksek Etki
5	TEKNOFEST YZ SSS ve Chatbot Asistani	NLP / RAG	%90 (Cok Yuksek)	%80 (Yuksek)	RAG Mimarisi / Hizli Prototip
6	Take Off Dijital Deneyim ve Mobil App	Mobil / UX	%60 (Orta)	%40 (Zor)	Mobil Kapsam / MVP Riski Yuksek
7	T3 Girisim Ekosistemi Yonetim Sistemi	CRM / Data	%60 (Orta)	%60 (Orta)	CRM Yapisi / AI Bileseni Zayif

T-Sistem Takimi Icin Stratejik Degerlendirme ve Secim Rehberi

- Ekibimiz (Mehmet, Birhan, Emre) 3 kisiden olustugu icin is bolumu yapilabilir moduler mimariler buyuk onem tasimaktadır.

- Problem 4 (TEKNOFEST Degerlendirme Sistemi), ekibimizin ilk etapta kritik buldugu ve 100.000+ basvuruyu etkileyen en yuksek AI derinligine sahip adaydir. LLM, RAG ve Cosine Similarity benzerlik analizi bileşenlerini bir arada barındırır.

- Problem 5 (TEKNOFEST Chatbot), RAG tabanlı arama motoruyla hizli ve guvenli bir prototip vadederek; ancak chatbotlar yarisalarda sik yapildigi icin ozgunluk puanı dikkatle planlanmalıdır.

- Problem 2 (YZ Egitim Sistemi), soru uretimi ve acik uclu sinav degerlendirme acisinden egitim alanında guclu bir alternatif sunar.

- Problem 6 ve Problem 7, mobil ekran fazlaligi veya klasik CRM ağırlıklı yapisi nedeniyle 48 saatlik yapay zeka yarisinda ekibi zorlayabilecek riskler barındırmaktadır.

PROBLEM 1 ANALIZI

DENEYAP Gorev Takip ve Operasyon Sistemi

Deneyap Koordinatörlüğü

Operasyon Yönetimi

Görev Takip

Bildirim Sistemi

Dashboard

Problem Tanımı

SEBEP	AMAC	SONUC
Görevler izlenince üzerinden iletiliyor ancak gerçekleşme durumu tek tek kontrol ediliyor; Excel, e-posta ve mesajlaşma kanalları paralel kullanılıyor. Termin gecikmeleri geç fark ediliyor.	Görev atama, ilerleme, termin ve gecikme takibini tüm il sorumluları için tek ve standart bir akışta yönetmek.	Merkez ekip hangi görevin kimde, hangi durumda ve ne kadar geciktirildiğini anlık görür; sorumlular yaklaşan terminleri kaçırmaz.

Kullanıcı Roller

Rol	Sorumluluklar
Merkez Operasyon Ekibi	Görevleri oluşturur, ilgili il sorumlularına atar ve terminleri merkezi olarak takip eder.
İl Sorumlusu	Kendisine atanan görevleri görür, ilerleme durumunu günceller ve tamamlanma bilgisini iletir.
Koordinator	Geciken ve kritik görevleri izler; sorumlu, il ve dönem bazında operasyonu yönetir.
Yetkili Yönetici	Tamamlanma oranlarını ve gecikmeleri raporlar üzerinden izleyerek aksiyon alınmasını sağlar.

MVP Gereksinimleri (6/6 Zorunlu)

No	MVP Gereksinimi	Kapsam ve Açıklama
01	Rol bazlı giriş ve sorumluluk alanı	Kullanıcı rolü ve sorumlu olduğu il/birim tanımlanır; yalnızca ilgili görevleri görür.
02	Merkezi görev oluşturma ve atama	Görev, açıklama, sorumlu, il, öncelik ve termin tarihiyle tek noktadan oluşturulur.
03	Durum ve ilerleme takibi	Görev Bekliyor / Devam Ediyor / Tamamlandı / Gecikti durumlarıyla güncellenir; açıklama eklenir.
04	Termin uyarıları ve bildirimler	Yaklaşan ve geçen terminler otomatik işaretlenir; ilgili kullanıcıya aksiyon bildirimi gösterilir.
05	Koordinator görünurlüğü	Geciken görevler filtrelenerek sorumlu ve il bazında önceliklendirilir.

06	Yonetici raporlama	Tamamlanma oranlari ve gecikme istatistikleri raporlanir.
----	--------------------	---

Temel Kullanım Akısları

Akis 01 - Merkez Yönetici: Yeni görev oluşturur -> il sorumlusuna atar -> termin belirler -> dashboarddan ilerlemeyi izler.

Akis 02 - İl Sorumlusu: Kendi görevlerini görür -> ilerleme durumunu günceller -> açıklama ekler -> görevi tamamlar.

Akis 03 - Koordinator: Geciken görevleri filtreler -> sorumluları görür -> kritik işleri önceliklendirir -> rapor alır.

Değerlendirme Skoru ve Yüzdelik Analizi

Kriter	Puan ve Yüzdelik	Yorum ve Analiz
YZ Uygulanabilirliği	%60 (6/10)	Temel otomasyon; AI bileşeni minimal (akilli bildirim seviyesi)
MVP Kolaylığı	%70 (7/10)	CRUD + bildirim sistemi; tanıdık proje yönetim yapısı
Teknik Derinlik	%50 (5/10)	Standart web uygulaması; AI katmanı zayıf
Rekabet Avantajı	%50 (5/10)	Piyasada benzer çözümler mevcut (Jira, Asana vb.)
Etki Potansiyeli	%60 (6/10)	İl bazlı operasyon verimliliği artabilir
Ekip Uyumu	%70 (7/10)	Web geliştirme deneyimiyle üretilebilir

Derinlemesine Analiz

Problem 1, DENEYAP programının il sorumluları üzerinden yürütülen görev yönetimini merkezi hale getirmeyi hedeflemektedir. Mevcut durum; Excel, e-posta ve mesajlaşma kanallarının paralel kullanımından kaynaklanan veri dağınıklığı ve termin kaçırma sorunlarını kapsamaktadır.

Teknik açıdan bu problem, rol bazlı erişim kontrolü (RBAC), görev durumu yönetimi ve otomatik bildirim sistemi gerektiren klasik bir operasyon yönetimi uygulamasıdır. Yapay zekanın katkısı bu problemde oldukça sınırlıdır - en fazla 'akilli termin önerisi' veya 'gecikme riski tahmini' düzeyinde AI entegrasyonu yapılabilir.

Rekabet açısından değerlendirildiğinde, piyasada Jira, Asana, Monday.com gibi olgunlaşmış çözümler mevcuttur. Bu problem için yapılacak çözüm, yarışma jürisine yeni ve özgün bir AI uygulaması izlenimi vermekte zorlanabilir.

Hackathon formatında 48 saat içinde tamamlanabilirlik açısından orta-iyi seviyededir. Ancak AI bileşeninin zayıflığı, 'Yapay Zeka Creathon' temasıyla örtüşme düzeyini düşürmektedir.

Adım Adım Çözüm Yaklaşımı

1. Backend API Kurulumu

FastAPI veya Django REST ile rol bazli JWT auth + gorev CRUD endpoint'leri olusturun.

2. Veritabani Tasarimi

PostgreSQL: tasks, users, provinces, notifications tablolari; Foreign key iliskileri ile.

3. Otomatik Bildirim Sistemi

Celery + Redis ile zamanlanmis gorevler; termin yaklastiginda e-posta/uygulama ici bildirim.

4. Dashboard Gelistirme

React.js ile il bazli gorev durumu gorsellestirmesi; Recharts veya Chart.js ile.

5. AI Eklentisi (Opsiyonel)

Gecikmeli gorevler icin ML tabanli 'risk skoru' tahmini - eger zaman kalirsa eklenebilir.

6. Rol Yonetimi Arayuzu

Admin panelinde kullanıcı-rol-il atamaları için CRUD arayuzu.

Onerilen Teknoloji Yigini

Katman	Teknoloji / Arac	Neden Secilmeli?
Backend	FastAPI + PostgreSQL + Redis	Hizli prototipleme, async support, guclu ORM
Frontend	React.js + Recharts	Dinamik dashboard, kullanim kolayligi
Auth	JWT + Role-Based Access Control	Guvanlı rol yonetimi
Bildirim	Celery + SMTP / Firebase	Zamanlanmis termin uyarilari
AI (Opsiyonel)	scikit-learn (gecikme tahmini)	Basit risk skoru modeli
Deploy	Docker + Railway/Render	Hizli deployment

PROBLEM 2 ANALIZI

Yapay Zeka Destekli Egitim Sistemi

Egitim Ar-Ge Koordinatörlüğü

EdTech

NLP

Soru Üretimi

LLM

Egitim
Değerlendirme

Problem Tanımı

SEBEP	AMAC	SONUC
Sınav soruları tek tek hazırlanıp sınav kâğıtları oluşturuluyor; öğrencilerin sınav sonuçları manuel kontrol ediliyor ve istatistikler yapay zeka desteği olmadan çıkarılıyor.	Soru üretimi, açık uçlu on değerlendirme ve öğrenme çıktısı analizini yapay zeka ile hızlandırmak; nihai kontrolü eğitimde tutmak.	Eğitmen daha kısa sürede soru havuzu oluşturur, öğrenci yanıtlarını on değerlendirmeye inceler ve sınıfın öğrenme durumunu tek ekrandan görür.

Kullanıcı Roller

Rol	Sorumluluklar
İçerik Uzmanı	Kaynak içerik ve kazanımları tanımlar; yapay zekanın ürettiği soru taslaklarını kontrol eder.
Eğitmen	Soru havuzunu düzenler, değerlendirme kriterlerini belirler ve yapay zeka on değerlendirmesini onaylar.
Öğrenci	Kendisine tanımlanan ölçme sürecine katılır ve cevaplarını sistem üzerinden iletir.
Eğitim Yöneticisi	Öğrenme çıktıları, tamamlanma durumları ve değerlendirme istatistiklerini takip eder.

MVP Gereksinimleri (6/6 Zorunlu)

No	MVP Gereksinimi	Kapsam ve Açıklama
01	İçerik yükleme ve kazanım tanımlama	Eğitmen kaynak içeriği, konu, kazanım, seviye ve soru türünü sisteme tanımlar.
02	Yapay zeka ile soru üretimi	Sistem içerikten çoktan seçmeli ve açık uçlu soru taslakları üretir; eğitmen düzenler ve onaylar.
03	Sınav ve soru havuzu oluşturma	Onaylanan sorular havuza alınır; seçilerek sınav/ölçme seti oluşturulur.
04	AI on değerlendirme	AI, tanımlı rubriğe göre cevap için puan ve gerekçe önerir; nihai karar eğitmene aittir.
05	Öğrenme çıktısı analizi	Sınıf bazında başarı dağılımı, zayıf konu tespiti ve öğrenci gelişim takibi.

06	Egitim Yoneticisi dashboard	Tamamlanma oranlari ve degerlendirme istatistikleri gorsellestirilir.
----	-----------------------------	---

Temel Kullanım Akisleri

Akis 01 - Icerik Uzmani: Kaynak icerigi yukler -> kazanimi secer -> AI soru taslamlari uretir -> uygun sorulari onaylar.

Akis 02 - Egitmen: Sinav olusturur -> acik uclu cevaplari gorur -> AI puan/gerekce onerisini inceler -> nihai puani onaylar.

Akis 03 - Ogrenci: Sinavi tamamlar -> cevaplari kaydedilir -> degerlendirme sonucu onay sonrasi olusur.

Degerlendirme Skoru ve Yuzdelik Analizi

Kriter	Puan ve Yuzdelik	Yorum ve Analiz
YZ Uygulanabilirligi	%80 (8/10)	LLM tabanlı soru uretimi + acik uclu degerlendirme: guclu AI bilezeni
MVP Kolayligi	%70 (7/10)	LangChain + OpenAI API ile hizli prototipleme mumkun
Teknik Derinlik	%80 (8/10)	Prompt engineering, rubric-based eval, ogrenme analizi
Rekabet Avantaji	%70 (7/10)	EdTech sektoru buyuyor; Turkce icerik uretimi ozgun
Etki Potansiyeli	%80 (8/10)	Ogretmen is yukunu %50+ azaltabilir
Ekip Uyumu	%70 (7/10)	NLP + web deneyimiyle uretilebilir

Derinlemesine Analiz

Problem 2, egitim degerlendirme sureclerinin yapay zeka ile desteklenmesini hedeflemektedir. Bu problem, ozellikle Turkiye'deki egitim kurumlarının manuel sinav hazirlama ve degerlendirme sureclerinin verimsizligine somut bir cozum sunmaktadır.

Teknik acidan LLM tabanlı soru uretimi (GPT-4, Claude gibi modellerle) ve acik uclu cevap degerlendirmesi icin RAG/rubric-based prompting oldukca uygulanabilir. Turkce dil destegi ve pedagojik kalitenin korunmasi bu problemin en kritik teknik zorluklaridir.

EdTech sektoru dunya genelinde hizla buyumektedir. Ancak bu alanda Duolingo, Kahoot, Quizlet gibi global oyuncular mevcuttur. Turkce icerik ve T3 Vakfi ekosistemi icin ozellestirilmis bir cozum rekabetci avantaj saglayabilir.

Problem 2, Problem 4 ile karsilastirildiginda AI bilezeni benzer derinlikte olmakla birlikte hedef kitle (egitmenler ve ogrenciler) daha genistir. Ancak yarisma temasiyla uyum acisindan Problem 4 daha dogrudan TEKNOFEST/T3 operasyonuna deger katmaktadır.

Adim Adim Cozum Yaklasimi

1. LLM Entegrasyonu

OpenAI GPT-4 veya Anthropic Claude API; Turkce soru uretimi icin fine-tuning veya system prompt optimizasyonu.

2. Soru Bankasi Yonetimi

PostgreSQL ile konu, kazanim, zorluk seviyesi, soru tipi indeksli soru havuzu.

3. Rubric-Based Degerlendirme

Egitmen tarafından tanimlanan rubrik + LLM prompt ile acik uclu cevap puanlamasi.

4. Ogrenci Arayuzu

React.js ile sinav alma ekranı; gercek zamanli kayit.

5. Analitik Dashboard

Pandas + Chart.js ile sinif bazli basari analizi ve ogrenme ciklisi gorsellestirmesi.

6. Pedagogik Kalite Guvencesi

AI uretilen sorularin Bloom taksonomi seviyesini otomatik etiketleme.

Onerilen Teknoloji Yigini

Katman	Teknoloji / Arac	Neden Secilmeli?
LLM	OpenAI GPT-4o / Claude 3.5	Turkce soru uretimi ve degerlendirme
Backend	FastAPI + PostgreSQL	Hizli API gelistirme
Frontend	React.js + MUI	Sinav ve dashboard arayuzu
ML	LangChain + FAISS	Kaynak tabanlı soru uretimi
Analitik	Pandas + Matplotlib	Ogrenme ciklisi analizi
Deploy	Docker + Vercel/Railway	Hizli deploy

PROBLEM 3 ANALİZİ

Bilim Türkiye AI Eğitim İçerigi Geliştirme Asistanı

Eğitim Ar-Ge Koordinatörlüğü

İçerik Üretimi

5E Modeli

Pedagoji

AI Asistan

STEM Eğitimi

Problem Tanımı

SEBEP	AMAC	SONUC
Yas grubu, kazanım, 5E modeli yaklasimi, etkinlik, oyun, gorsel materyal ve olcme araclari uzman ekiplerce ayri ayri manuel hazirlaniyor. İçerik uretimi gunler/haftalar surebiliyor.	Bilim Turkiye standartlarina uygun icerik taslaklarini yapay zeka ile hizlandirmak; bilimsel ve pedagojik nihai kontrolu uzmanlarda tutmak.	Uzman, kazanım ve hedef grubu tanımlayarak butunlesik atolye plani ve destek materyali taslaklarini uretir, duzenler ve onaylar.

Kullanici Rollerı

Rol	Sorumluluklar
İçerik Uzmanı	Kazanım, yas grubu ve ogretim modelini tanimlar; ilk icerik taslagini olusturur ve gelistirir.
Pedagojik Uzman	5E uyumunu, yas duzeyini ve pedagojik uygunlugu kontrol ederek icerigi onaylar.
Eğitmen	Onayli atolye plani, etkinlik, oyun ve olcme araclarinı uygulamada kullanir; geri bildirim saglar.
Eğitim Yöneticisi	İçerik havuzunu, versiyonlari ve uretim surecini izler; standartlamayi ve yeniden kullanimi destekler.

MVP Gereksinimleri (6/6 Zorunlu)

No	MVP Gereksinimi	Kapsam ve Açıklama
01	Kazanım, yas ve model tanımlama	Kullanici yas grubu, atolye alanı, kazanım ve 5E/GiPSCi yapılandırmasını secer.
02	AI ders / atolye planı üretimi	Sistem secilen girdilere gore asamali ders akisi, sure ve etkinlik taslagi olusturur.
03	Etkinlik ve egitsel oyun üretimi	Kazanima uygun deney, oyunlastirma, kart/kutu oyunu veya alternatif etkinlik önerileri uretilir.
04	Materyal ve medya önerileri	Gorsel, animasyon, video, simulasyon ve gerekli materyal önerileri icerikle iliskilendirilir.

05	Pedagogik onay akisi	Uzman taslagi inceler -> bilimsel/pedagogik hatalari isaretler -> revizyon ister -> surumu onaylar.
06	Icerik havuzu yonetimi	Onayli icerikler versiyon kontroluyle depolanir; yeniden kullanilabilir moduler yapi.

Temel Kullanım Akisleri

Akis 01 - Icerik Uzmani: Kazanim + yas + model secer -> AI plan uretir -> etkinlikleri duzenler -> icerik paketini kaydeder.

Akis 02 - Pedagogik Uzman: Taslagi inceler -> bilimsel/pedagogik hatalari isaretler -> revizyon ister -> surumu onaylar.

Akis 03 - Egitmen: Onayli icerigi acar -> kilavuz ve materyalleri gorur -> sinifta uygular -> geri bildirim birakir.

Degerlendirme Skoru ve Yuzdelik Analizi

Kriter	Puan ve Yuzdelik	Yorum ve Analiz
YZ Uygulanabilirliği	%70 (7/10)	LLM ile ders plani uretimi uygulanabilir; pedagogik kalite kontrolu zorludur
MVP Kolayligi	%60 (6/10)	5E modeli yapisi prompt engineering'i karmasiklastirir
Teknik Derinlik	%70 (7/10)	Pedagoji + AI entegrasyonu ozgun bir yaklasim gerektirir
Rekabet Avantaji	%60 (6/10)	Bilim Turkiye'ye ozgu ama dar hedef kitle
Etki Potansiyeli	%70 (7/10)	Egitim icerigi uretim suresini onemli olcude kisaltir
Ekip Uyumu	%70 (7/10)	Prompt engineering + web arayuzu ile 48 saatte tamamlanabilir

Derinlemesine Analiz

Problem 3, STEM egitimi alaninda yapay zeka destekli icerik uretimini hedeflemektedir. 5E ogretim modeli (Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate) cercevesinde yapilandirilmis ders planlari ve atolye materyalleri otomatik olarak uretilecektir.

Bu problem, Problem 2 ile benzer AI bileşenlerini paylamakla birlikte (LLM tabanlı icerik uretimi) daha spesifik bir pedagogik cerceve gerektirmektedir. 5E modeli prompt sablonlari, yas grubu adaptasyonu ve materyal-medya eslestirmesi ek karmasiklik katmanlari eklemektedir.

Hedef kitle (Bilim Turkiye egitmenleri ve icerik uzmanlari) daha dar bir gruptur. Bu durum yarisma jurisi acisindan etki alanini sinirlayabilir. Ancak Turkiye'deki STEM egitimi ekosistemindeki gercek bir ihtiyaci karsiladigi icin ozgunluk puani yuksektir.

48 saatlik formatta, 5E modeli yapilandirmasini icerecek prompt muhendisligi ve pedagogik onay akisinin birlikte tasarlanmasi zaman acisindan zorlayici olabilir.

Adim Adim Cozum Yaklasimi

1. 5E Modeli Prompt Sablonu

Her 5E asaması (Engage/Explore/Explain/Elaborate/Evaluate) için özelleştirilmiş LLM promptları.

2. Yas Grubu Adaptasyonu

7-9, 10-12, 13-15 yaş grupları için dil ve içerik kompleksitesi otomatik uyarlaması.

3. Materyal Eslestirme Motoru

Kazanım + yas + model inputuna göre gorsel/materyal önerileri vektor tabanlı eslestirme.

4. Versiyon Kontrollu Icerik Havuzu

Git-benzeri versiyon yönetimi ile onaylı içeriklerin depolanması.

5. Pedagojik Kontrol Arayuzu

Uzman için inline düzenleme, yorum ekleme ve onay workflow'u.

6. Egitmen Feedback Dongusu

Uygulama sonrası geri bildirim -> içerik iyileştirme döngüsü.

Onerilen Teknoloji Yigini

Katman	Teknoloji / Arac	Neden Secilmeli?
LLM	GPT-4o + System Prompts	5E modeli yapılandırılmış içerik üretimi
Backend	FastAPI + MongoDB	Esnek içerik seması için NoSQL
Frontend	React.js + Draft.js	Zengin metin editörü ile içerik düzenleme
Embedding	OpenAI Ada + FAISS	Materyal-kazanım eslestirmesi
Versiyon	Git tabanlı diff	İçerik versiyon takibi
Deploy	Docker + Heroku	Hızlı deployment

PROBLEM 4 ANALIZI

Yapay Zeka Destekli Degerlendirme Sistemi

TEKNOFEST Yarismalar Koordinatörlüğü

LLM

NLP

Benzerlik
Analizi

RAG

Hakemleme

TEKNOFEST

Problem Tanimi

SEBEP	AMAC	SONUC
TEKNOFEST yarismalarinda rapor dili, sablon, baslik-icerik, kategori, benzerlik ve kriter bazli degerlendirme gibi cok sayida kontrol adimi yuksek hacimde yurutuluyor. Uzman hakem zamani temel kontrollere ayriliyor.	Mevcut yapay zeka destegini tek akista birlestirerek hakeme kontrol, analiz ve on degerlendirme sunan butunlesik bir karar destek sistemi olusturmak.	Daha hizli on kontrol, daha standart degerlendirme ve azaltilmis operasyonel is yuku saglanir; nihai karar uzman hakemde kalir ve yarismaciya nitelikli geri bildirim sunulur.

Kullanici Roller

Rol	Sorumluluklar
Yarisma Yoneticisi	Guncel rapor sablonunu, kategori bilgilerini ve degerlendirme kriterlerini tanimlar; sureci takip eder.
Hakem / Degerlendirici	Yapay zeka analizlerini ve kriter bazli on degerlendirmeyi inceler; uzman degerlendirmesini yaparak nihai karari verir.
Yarismaci	Degerlendirme sonucunda projesinin guclu yonlerini, gelistirilmesi gereken alanlarini ve onerileri goruntuler.
Degerlendirme Yoneticisi	Analiz durumlarini, tamamlanma oranlarini ve degerlendirme akisini izler; operasyonel aksiyonlari yonetir.

MVP Gereksinimleri (6/6 Zorunlu)

No	MVP Gereksinimi	Kapsam ve Aciklama
01	Dil ve sablon uygunluk kontrolu	Rapor dili otomatik tespit edilir; guncel yarisma rapor sablonunun kullanilip kullanilmadigi kontrol edilir.
02	Baslik ve icerik kontrolu	Zorunlu basliklarin ve ilgili bolumlerde beklenen icerigin bulunup bulunmadigi analiz edilir.
03	Kategori uygunlugu ve benzerlik analizi	Projenin kategori uyumu analiz edilir; basvurular arasinda yuksek benzerlik gosteren icerikler tespit edilerek inceleme icin isaretlenir.
04	AI kriter degerlendirmesi	Rapor kriterlere gore analiz edilerek hakeme 'AI 4. goz' sunulur.

05	Geri bildirim uretimi	Sonuculardan guclu/zayif yonler ve gelism onerileri uretilir.
06	Hakem dashboard ve yonetim	Kontrol ve analiz sonuclari merkezi bir ekranda hakeme sunulur; nihai degerlendirme sisteme girilir.

Temel Kullanım Akislari

Akis 01 - Yarisma Yoneticisi: Yarismayi tanimlar -> guncel sablon ve kriterleri ekler -> raporlari sisteme aktarir -> AI analiz surecini baslatir.

Akis 02 - Hakem / Degerlendirici: Raporu acar -> kontrol ve analiz sonuclarini inceler -> AI kriter degerlendirmesini gorur -> nihai degerlendirmeyi tamamlar.

Akis 03 - Yarismaci: Degerlendirme tamamlanir -> sonucunu goruntuler -> guclu ve gelisme acik yonlerini inceler -> onerileri gorur.

Degerlendirme Skoru ve Yuzdelik Analizi

Kriter	Puan ve Yuzdelik	Yorum ve Analiz
YZ Uygulanabilirliigi	%100 (10/10)	LLM + NLP + Embedding + RAG: tam yapay zeka yigini
MVP Kolayliigi	%90 (9/10)	LangChain + OpenAI + FastAPI ile 48 saatte tamamlanabilir
Teknik Derinlik	%90 (9/10)	Benzerlik, dil tespiti, rubric eval, geri bildirim uretimi
Rekabet Avantaji	%90 (9/10)	TEKNOFEST'e ozgu, gercek operasyonel ihtiyac: guclu farklilasma
Etki Potansiyeli	%100 (10/10)	100.000+ basvuru; hakem verimliliigi ve yarismaci deneyimi
Ekip Uyumu	%90 (9/10)	3 kisilik ekip icin ideal moduler yapi: paralel gelistirme

Derinlemesine Analiz

Problem 4, TEKNOFEST yarismalarindaki degerlendirme surecinin yapay zeka ile desteklenmesini hedeflemektedir. TEKNOFEST, her yıl 500.000'den fazla katilimciyi agirlayan ve Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliigi olan bir platform olarak bu sistemden dogrudan fayda saglayacaktır.

Teknik acidan bu problem, 6 farkli AI bileşeninin tek bir pipeline'da entegrasyonunu gerektirmektedir: (1) Dil tespiti (langdetect/fasttext), (2) Sablon uygunluk kontrolu (regex + LLM), (3) Baslik/icerik analizi (NLP + yapisal analiz), (4) Benzerlik analizi (cosine similarity + semantic embeddings), (5) Kriter degerlendirmesi (rubric-based LLM prompting), (6) Geri bildirim uretimi (structured LLM output).

Problem 4'un en kritik ozelligi, 'AI karar verici degil, destek katmani' paradigmasini benimsemesidir. Bu yaklasim, hem etik AI kullanimi acisindan hem de juri uyelerini ikna etme acisindan son derece gucludur. Nihai kararın uzman hakemde kalması, sistemin guvenilirliğini ve kabul edilebilirliğini artırmaktadır.

48 saatlik hackathon formatinda degerlendirildiginde, bu problem 3 kisilik ekip icin ideal moduler yapıya sahiptir: Bir kisi backend/AI pipeline, bir kisi embedding/vektor DB, bir kisi frontend/dashboard ustlenebilir. Paralel gelistirme ile 6 MVP gereksiniminin tamamı teslim edilebilir.

Rekabetci avantaj acisindan: Degerlendirme sistemleri, diger takimların daha az tercih ettigi bir niche alandır. Bu, hem farklılaşma hem de juri üzerinde özgün izlenim bırakma acisindan önemli bir avantajdır.

Adım Adım Çözüm Yaklaşımı

Adım 1: Veri Girişi ve PDF İşleme

PyPDF2 / pdfplumber ile yarisimci raporlarının sisteme aktarılması. OCR destegi (Tesseract) ile taranmış PDF'ler için fallback.

Adım 2: Metin Ön İşleme ve Chunking

LangChain RecursiveCharacterTextSplitter ile metinlerin anlamlı parçalara bölünmesi. Başlık tespiti için yapısal NLP analizi.

Adım 3: Embedding ve Vektor Veritabanı

OpenAI text-embedding-ada-002 veya sentence-transformers ile vektor üretimi. FAISS veya ChromaDB ile hızlı semantik arama.

Adım 4: Dil ve Sablon Kontrolü

langdetect ile otomatik dil tespiti. Regex + LLM ile sablon uygunluk skoru. Zorunlu başlıkların varlığını kontrol eden yapısal parser.

Adım 5: Kategori ve Benzerlik Analizi

Cosine similarity ile başvurular arası benzerlik matrisi. Yüksek benzerlik (>%85) durumunda otomatik işaretleme ve hakem uyarısı.

Adım 6: Kriter Bazlı LLM Değerlendirmesi

Yarışma kriterlerine göre yapılandırılmış prompt + JSON mode output. Her kriter için puan önerisi + gerekçe + güçlü yön + geliştirme önerisi.

Adım 7: Geri Bildirim Raporu Üretimi

Yarisimciya yönelik gelişim odaklı, yapıcı geri bildirim raporu. Template engine ile standartlaştırılmış çıktı formatı.

Adım 8: Hakem Dashboard

React.js ile tüm analiz sonuçlarını tek ekranda gösteren dashboard. Hakem onay/red/düzeltilme workflow'u. Filtreleme ve sıralama özellikleri.

Adım 9: Yarisimci Sonuç Ekranı

Degerlendirme tamamlandiginda yarisimciya otomatik bildirim. Güçlü yönler, gelişim alanları ve önerileri gösteren görsel rapor.

Onerilen Teknoloji Yigini

Katman	Teknoloji / Arac	Neden Secilmeli?
LLM	GPT-4o / Claude 3.5 Sonnet	Kriter degerlendirmesi ve geri bildirim uretimi icin
Embedding	OpenAI Ada-002 / Sentence-BERT	Semantik benzerlik ve vektor arama
Vektor DB	FAISS + ChromaDB	Hizli benzerlik aramasi; hafiza verimli
PDF Isleme	pdfplumber + Tesseract OCR	Tum rapor formatlarini destekler
Backend	FastAPI + PostgreSQL + Redis	Async API, cache, gorev kuyrugu
LLM Framework	LangChain	Pipeline yonetimi, prompt template, memory
Frontend	React.js + TailwindCSS + Recharts	Hakem dashboard ve yarismaci ekrani
NLP	spaCy + langdetect	Dil tespiti ve metin analizi
Task Queue	Celery + Redis	Buyuk rapor hacminde async isleme
Deploy	Docker Compose + Railway	48 saatte hizli deployment

PROBLEM 5 ANALIZI

TEKNOFEST Yapay Zeka Destekli SSS ve Chatbot Asistani

TEKNOFEST Yarismalar Koordinatörlüğü

RAG

NLP

Chatbot

LLM

Dokuman
Yonetimi

Problem Tanimi

SEBEP	AMAC	SONUC
Soru-cevap kaliplari elle tanimlaniyor; icerik her yil manuel guncelleniyor ve chatbot yalnızca onceden yazilmis ifadelerle yakin sorulari karsilayabiliyor. Sorular cagri merkezi/e-postaya yonleniyor.	Guncel sartname ve kilavuzlardan kaynak gostererek yanit ureten, serbest ifadeyi anlayan ve gerektiğinde insana yonlendiren RAG tabanlı bir asistan olusturmak.	Yarisimci dogal dilde sorusunu sorar; asistan dogrulanmis kaynaktan kısa yanit ve referans verir, emin olmadigi durumda yanit uydurmak yerine yonlendirir.

Kullanici Rollerı

Rol	Sorumluluklar
Yarisimci	Sorularini dogal dille iletir; dogrulanmis sartname ve kilavuzlara dayali kaynakli yanit alir.
Icerik Yoneticisi	Guncel sartname, kilavuz ve onayli SSS kaynaklarini sisteme ekler ve gecerliligini yoneticir.
Destek Ekibi	Asistanin yanitlayamadigi veya insan mudahalesi gereken sorulari devralir ve sonuclandirir.
Sistem Yoneticisi	Yanıt kalitesi, insana yonlendirme orani ve sik sorulan konulari izleyerek sistemi iyilestirir.

MVP Gereksinimleri (6/6 Zorunlu)

No	MVP Gereksinimi	Kapsam ve Aciklama
01	Dogrulanmis kaynak havuzu	Sartname, kilavuz ve onayli SSS belgeleri yuklenir; kaynak adi ve gecerlilik bilgisi tutulur.
02	RAG tabanlı dogal dil soru-cevap	Kullanıcının serbest ifadele sorusu ilgili kaynak parcalari bulunarak yanıtlanır.
03	Kaynak gosterimi ve guven seviyesi	Her yanıt hangi belgeye dayandigini gosterir; yeterli kanıt yoksa kesin yanıt verilmez.

04	Yarisma / kategori baglami	Kullanici ilgili yarisma veya kategori baglamini secer; arama yalnızca uygun kaynaklarda yapılır.
05	Insana yonlendirme akisi	Belirsiz veya kritik sorular insan destek ekibine iletir; tracking mekanizmasi.
06	Icerik guncelleme yonetimi	Yeni sarname yuklendiginde eski kaynaklar pasife alinir; bilgi havuzu guncellenir.

Temel Kullanım Akisleri

Akis 01 - Yarismaci: Yarismasini secer -> sorusunu dogal dille yazar -> kaynakli yaniti gorur -> gerekirse destek ister.

Akis 02 - Icerik Yoneticisi: Yeni sarnameyi yukler -> eski kaynagi pasife alır -> bilgi havuzunu gunceller.

Akis 03 - Destek Ekibi: Insana yonlenen sorulari gorur -> yanitlar -> tekrarlayan yeni konuyu SSS havuzuna ekler.

Degerlendirme Skoru ve Yuzdelik Analizi

Kriter	Puan ve Yuzdelik	Yorum ve Analiz
YZ Uygulanabilirligi	%90 (9/10)	RAG pipeline tam uygulanabilir; LangChain + FAISS ile standart cozum
MVP Kolayligi	%80 (8/10)	RAG chatbot icin hazir framework'ler mevcut; hizli prototipleme
Teknik Derinlik	%80 (8/10)	Kaynak gosterimi, guven skoru, baglam yonetimi ekstra derinlik
Rekabet Avantaji	%70 (7/10)	RAG chatbot artik yaygin; farklilasma icin kaynak guvenilirliigi one cikarilmali
Etki Potansiyeli	%70 (7/10)	Cagri merkezi yukunu azaltir; yarismaci deneyimini iyilestirir
Ekip Uyumu	%80 (8/10)	LangChain + React ile 48 saatte tamamlanabilir

Derinlemesine Analiz

Problem 5, TEKNOFEST yarismcilarinin sik sorulan sorularini dogrulanmis kaynaklardan yanitlayan bir RAG (Retrieval-Augmented Generation) tabanlı chatbot asistani gelistirmeyi hedeflemektedir.

Bu problem, 2024-2025 yillarında en populer AI proje tipi haline gelen RAG chatbot mimarisini kullanmaktadır. LangChain + FAISS/ChromaDB + OpenAI kombinasyonu ile standart bir implementasyon yapılabilir. Ancak bu yaygınlık, rekabetçi avantajı azaltmaktadır.

Problem 5'in en guclu ozelligi, 'kesin yanit vermek yerine yonlendirme' prensibidir. Bu, LLM halusilasyonunun yarismcilara yanlis bilgi vermesini onleyen kritik bir guvenlik katmanidir. Kaynak gosterimi ve guven seviyesi ozellikleri kullanıcı guvenini artırmaktadır.

Problem 4 ile karsilastirildiginda, Problem 5 daha yaygin bir AI uygulaması olduğu için jüri açısından daha az özgün görünebilir. Ancak TEKNOFEST ekosistemi için doğrudan fayda sağlaması ve implementasyonun temizliği güçlü yanlarıdır.

Adım Adım Çözüm Yaklaşımı

1. Kaynak Yükleme Pipeline

PDF/Word sarnamelerin islenmesi, chunking ve metadata ile depolanması.

2. Embedding ve İndeksleme

OpenAI Ada veya sentence-transformers ile vektor üretimi; ChromaDB'ye yükleme.

3. RAG Query Pipeline

LangChain RetrievalQA ile soru -> ilgili chunk bulma -> LLM yanıt üretimi.

4. Kaynak Gösterimi

Her yanıtta kaynak referansı ekleme; güven skoru ile 'emin değilim' durumu yönetimi.

5. Bağlam Yönetimi

Yarışma/kategori seçimi ile filtrelenmiş kaynak araması.

6. İnsana Yönlendirme

Düşük güven skoru veya hassas sorularda otomatik destek ekibi bildirimi.

Onerilen Teknoloji Yığını

Katman	Teknoloji / Arac	Neden Seçilmeli?
LLM	GPT-4o / Llama-3 (lokal)	Yanıt üretimi; Llama-3 API limit riskine karşı yedek
RAG	LangChain + ChromaDB	Standart, hızlı prototipleme için hazır framework
Embedding	OpenAI Ada-002	Yüksek kaliteli Türkçe embedding
Backend	FastAPI + PostgreSQL	Soru geçmişi ve kaynak yönetimi
Frontend	React.js + Chat UI Kit	Kullanıcı dostu chatbot arayuzu
Deploy	Docker + Render	Hızlı deployment

PROBLEM 6 ANALIZI

Take Off Dijital Deneyim ve Mobil Uygulaması

Girisim Merkezi Koordinatörlüğü

Mobil Uygulama

Kisiselleştirme

Networking

Matchmaking

Etkinlik

Problem Tanımı

SEBEP	AMAC	SONUC
Take Off katılımcısı, program, duyuru, harita, girişim, yatırımcı ve networking bilgilerine farklı kanallardan ulaşmak zorunda kalıyor. Deneyim kullanıcıya göre şekillenmiyor.	Kullanıcının rolü, ilgi alanı ve hedeflerine göre kişiselleştirilmiş tek bir mobil deneyim oluşturmak.	Doğru içerik, doğru kişi ve doğru fırsat; etkinlikten önce, etkinlik sırasında ve sonrasında aynı kullanıcı yolculuğunda buluşur.

Kullanıcı Roller

Rol	Sorumluluklar
Girisimci	Doğru yatırımcı ve kurumları bulmak; bağlantıyı görüşmeye dönüştürmek.
Yatırımcı	Yatırım tezine uygun girişimleri hızlıca keşfetmek ve önceliklendirmek.
Kurum / Partner	Teknoloji ihtiyacına uygun girişimlerle iş birliği ve pilot fırsatı oluşturmak.
Ziyaretçi	İlgili alanına göre programını planlamak ve etkinlik alanında kolayca yön bulmak.

MVP Gereksinimleri (6/6 Zorunlu)

No	MVP Gereksinimi	Kapsam ve Açıklama
01	Profil ve rol bazlı onboarding	Rol, sektör, ilgi alanı ve hedefler alınır; öneriler bu profile göre şekillenir.
02	Kisiselleştirilmiş ana sayfa ve akıllı ajanda	Kullanıcıya özel program, oturumlar ve güncel aksiyonlar tek ekranda görünür.
03	Girisim-yatırımcı-kurum eşleştirme	Kullanıcı uygun profilleri filtreler; eşleşme gerekçesini açık biçimde görür.
04	Bağlantı kurma ve toplantı planlama	İstek gönderilir, uygun saat seçilir ve görüşme kişisel ajandaya eklenir.
05	Etkinlik haritası	Gerçek zamanlı etkinlik alanı haritası ve oturum yön bulma.
06	Bildirim ve hatırlatma sistemi	Yaklaşan oturumlar ve toplantılar için push notification.

Temel Kullanım Akisleri

Akis 01 - Girişimci: Profilini tamamlar -> uygun girişimleri, kurumları ve yatırımcıları görür -> toplantı talep eder -> görüşme notunu kaydeder.

Akis 02 - Yatırımcı: Yatırım tezini tanımlar -> uygun girişimleri ve kurumları önceliklendirir -> kısa liste oluşturur -> toplantı planlar.

Akis 03 - Kurum / Partner: Teknoloji ihtiyacını tanımlar -> uygun girişimleri ve kurumları görür -> toplantı yapar -> kurumsal fırsatını takip eder.

Değerlendirme Skoru ve Yüzdelik Analizi

Kriter	Puan ve Yüzdelik	Yorum ve Analiz
YZ Uygulanabilirliği	%60 (6/10)	AI bileşeni sınırlı: öneri motoru ve eşleştirme temel seviyede
MVP Kolaylığı	%40 (4/10)	Mobil uygulama + harita + toplantı planlama: 48 saatte tam MVP riski yüksek
Teknik Derinlik	%60 (6/10)	Matchmaking algoritması ilginç; ancak AI yoğunluğu düşük
Rekabet Avantajı	%50 (5/10)	Eventbrite, Whova gibi benzer etkinlik uygulamaları mevcut
Etki Potansiyeli	%70 (7/10)	Take Off ekosistemi için değerli ama dar etki alanı
Ekip Uyumu	%50 (5/10)	Mobil geliştirme (React Native/Flutter) + backend + harita API: 3 kişi için zorlu

Derinlemesine Analiz

Problem 6, Take Off etkinliği için kişiselleştirilmiş bir mobil deneyim platformu geliştirmeyi hedeflemektedir. Girişimci-yatırımcı eşleştirmesi ve akıllı ajanda özellikleri ilgi çekici olmakla birlikte bu problemin en büyük zorluğu kapsamının genişliğidir.

48 saatlik hackathon formatında mobil uygulama geliştirme (React Native veya Flutter), harita entegrasyonu, toplantı planlama sistemi ve AI tabanlı eşleştirme motorunu birlikte tamamlamak 3 kişilik bir ekip için son derece zorludur.

Yapay zeka bileşeni bu problemde görece zayıftır. Öneri motoru (collaborative filtering veya content-based filtering) ve eşleştirme gerekçesi üretimi AI içermekle birlikte, diğer problemlerle karşılaştırıldığında AI yoğunluğu düşüktür.

Bu problemin seçilmesi durumunda ekibin mobil geliştirme deneyimine sahip olması kritik önem taşır. Web tabanlı bir PWA (Progressive Web App) yaklaşımla zaman riski azaltılabilir; ancak jüri 'mobil uygulama' beklentisini karşılamak isteyebilir.

Adım Adım Çözüm Yaklaşımı

1. PWA Yaklasimi (Mobil Yerine)

React.js ile Progressive Web App; mobil deneyimi simule eder, gelistirme suresi kisalir.

2. Profil ve Onboarding Sistemi

Rol, sektor ve ilgi alanı bazlı kullanıcı profil oluşturma akisi.

3. Eslestirme Motoru

Content-based filtering + LLM ile girişim-yatırımcı gerekceli eslestirme.

4. Toplantı Planlama

Calendly benzeri slot-based toplantı rezervasyon sistemi.

5. Etkinlik Haritasi

Google Maps veya Leaflet.js ile etkinlik alanı navigasyonu.

6. Push Notification

Firebase Cloud Messaging ile etkinlik ve toplantı hatırlatmaları.

Onerilen Teknoloji Yigini

Katman	Teknoloji / Arac	Neden Secilmeli?
Frontend	React.js PWA / React Native	Mobil deneyim; PWA daha hızlı gelistirme
Eslestirme	GPT-4 + Collaborative Filter	Gerekceli öneri üretimi
Backend	FastAPI + PostgreSQL	Profil, eslestirme ve toplantı API'si
Harita	Google Maps API / Leaflet.js	Etkinlik alanı navigasyonu
Bildirim	Firebase Cloud Messaging	Push notification
Deploy	Vercel + Railway	Hızlı deployment

PROBLEM 7 ANALIZI

T3 Girisim Ekosistemi Yonetim Sistemi

Girisim Merkezi Koordinatörlugu

CRM

Ekosistem
Yonetimi

Dashboard

Veri Analizi

Startup Portali

Problem Tanimi

SEBEP	AMAC	SONUC
Farkli T3 girisimcilik programlarından gecen girisimlerin profil, program, satis, yatırım, ekip, basari ve dokuman verileri tek bir guncel sistemde yonetilemiyor. Girisim gecmisi parcali kaliyor.	Tum T3 girisimcilik faaliyetlerinden gecen girisimleri tek profil altinda izleyen, girisimlerin veri guncelleyebildigi ve yoneticilerin karar destegi alabildigi merkezi platform olusturmak.	Bir girisimin T3 ile temasindan guncel satis ve yatırım durumuna kadar tum yolculugu tek kartta gorunur; yoneticiler ekosistemi filtreleyip raporlayabilir.

Kullanici Roller

Rol	Sorumluluklar
Super Admin	Tum girisimleri, programlari, kullanicilari ve onay sureclerini merkezi olarak yonetir; raporlara erisir.
Program Yoneticisi	Sorumlu oldugu programdaki girisimleri ekler, gunceller, not ve belge sureclerini yonetir.
Startup Kullanicisi	Kendi girisim profilini, satis/yatırım bilgilerini, basarilarini ve dokumanlarini gunceller.
Karar Verici	Dogrulanmis girisim verileri ve dashboard göstergeleri üzerinden program, etkinlik ve yatırım kararlarini destekler.

MVP Gereksinimleri (6/6 Zorunlu)

No	MVP Gereksinimi	Kapsam ve Aciklama
01	Merkezi girisim profili ve girisim karti	Genel bilgiler, teknoloji, ekip, urun, program gecmisi ve temel göstergeler tek girisim kartinda tutulur.
02	Program gecmisi ve gelism yolculugu	Girisimin katildigi T3 programlari, donemleri, durumlari ve onemli gelism adimlari kronolojik izlenir.
03	Startup portali ve admin onayi	Girisim kendi satis, yatırım, ekip ve basari verilerini gunceller; degisiklikler admin onayıyla yayınlanır.
04	Satis, yatırım, basari ve dokuman takibi	Ciro, ihracat, yatırım turlari, hibeler, oduller ve temel dokumanlar yapilandirilmis bicimde saklanır.

05	Filtreleme ve raporlama	Sektor, program, donem, yatırım asamasi gibi kriterlere gore filtreleme ve raporlama.
06	Dashboard ve KPI gorsellestirme	Ekosistem geneli KPI'lar ve karar destek göstergeleri.

Temel Kullanım Akisleri

Akis 01 - Super Admin: Yeni program olusturur -> girisimleri atar -> veri guncellemelerini onaylar -> raporlar alir.

Akis 02 - Startup Kullanicisi: Profiline giris yapar -> satis/yatirim verisini gunceller -> dokumanlarini yukler -> admin onayini bekler.

Akis 03 - Karar Verici: Dashboard'u acar -> sektor ve donem filtreler -> basarili girisimleri inceler -> karar sureclerini destekler.

Degerlendirme Skoru ve Yuzdelik Analizi

Kriter	Puan ve Yuzdelik	Yorum ve Analiz
YZ Uygulanabilirliği	%60 (6/10)	AI bilezeni sinirli; potansiyel olarak girisim basari tahmini, akilli eslestirme
MVP Kolayligi	%60 (6/10)	CRM sistemi tanidik yapi; ancak cok sayida ekran ve veri modeli
Teknik Derinlik	%60 (6/10)	Veri modeli zengin; AI katkisi zayif
Rekabet Avantaji	%50 (5/10)	HubSpot, Salesforce benzeri CRM araclari mevcut
Etki Potansiyeli	%70 (7/10)	T3 ekosistemi karar kalitesini artırir
Ekip Uyumu	%60 (6/10)	Web CRUD + dashboard; AI bilezeni zayif kalabilir

Derinlemesine Analiz

Problem 7, T3 Vakfi'nin girisimcilik ekosistemindeki tum startup'larin verilerini merkezi bir platformda yönetmeyi hedeflemektedir. Temel olarak bir CRM (Customer Relationship Management) sistemi olan bu problem, girisim profilleri, program gecmisi ve yatırım verilerini kapsamaktadır.

Teknik acidan bu problem, yapay zeka bilezeni acisindan en zayif secenekler arasindadir. Temel islevler CRUD operasyonlari, rol tabanlı erişim kontrolu ve raporlamadan oluşmaktadır. AI, en fazla 'girisim basari tahmini' veya 'program-girisim eslestirme önerisi' olarak eklenebilir.

Piyasada HubSpot, Salesforce, Notion ve benzeri olgunlaşmış CRM çözümleri mevcuttur. T3 ekosistemi için özelleştirilmiş olması bir avantaj olsa da, 'Yapay Zeka Creathon' temasıyla uyum zayıftır.

48 saatlik formatta, çok sayıda veri modeli (girisim, program, yatırım, ekip, dokuman) ve ekranın birlikte geliştirilmesi zaman baskısı yaratabilir. Startup portalı + admin onay akisi ek karmaşıklık eklemektedir.

Adim Adim Cozum Yaklasimi

1. Veri Modeli Tasarimi

Startup, Program, Investment, Team, Document, Achievement tablolari ile iliskisel DB semasi.

2. Startup Portali

Girisimin kendi verilerini guncelleyebildigi self-service arayuz + admin onay workflow'u.

3. Admin Panel

Program yonetimi, kullanıcı atamaları ve onay süreçleri için CRUD arayuzu.

4. Dashboard ve Raporlama

Pandas + Chart.js ile ekosistem KPI'ları ve filtrelenebilir görünüm.

5. AI Eklentisi

scikit-learn ile girişim başarı tahmini veya LLM ile program-girişim eşleştirme önerisi.

6. Dokuman Yonetimi

AWS S3 veya benzeri ile güvenli dokuman depolama ve erişim kontrolü.

Onerilen Teknoloji Yigini

Katman	Teknoloji / Arac	Neden Secilmeli?
Backend	Django REST + PostgreSQL	Admin panel, ORM, rol yonetimi için ideal
Frontend	React.js + MUI / Ant Design	Veri yoğun tablolar ve dashboard
AI (Opsiyonel)	scikit-learn + GPT-4	Basari tahmini ve eslestirme önerileri
Dokuman	AWS S3 / MinIO	Güvenli dokuman depolama
Raporlama	Pandas + Recharts	Veri analizi ve gorselleştirme
Deploy	Docker + Heroku	Hızlı deployment

KARSILASTIRMALI DEGERLENDIRME MATRISI

Asagidaki tablo, 7 problemin T-Sistem ekibi tarafından 6 temel kriter uzerinden yapilan puanlama ve yuzdelik karsilastirmasini sunmaktadir. Puanlar 10 uzerinden ve yuzdelik basari potansiyeli olarak hesaplanmistir.

Problem	YZ Uyum	MVP Kolaylik	Ekip Uyum	Rekabet Avantaji	Etki Potans.	TOPLAM (Yuzde)
P1: DENEYAP Gorev Takip	%60	%70	%70	%50	%60	%51 (31/60)
P2: YZ Destekli Egitim Sistemi	%80	%70	%70	%70	%80	%61 (37/60)
P3: Bilim Turkiye AI Icerik Gelistirme	%70	%60	%70	%60	%70	%55 (33/60)
P4: TEKNOFEST YZ Degerlendirme	%100	%90	%90	%90	%100	%78 (47/60)
P5: TEKNOFEST SSS Chatbot	%90	%80	%80	%70	%70	%65 (39/60)
P6: Take Off Dijital Deneyim	%60	%40	%50	%50	%70	%45 (27/60)
P7: T3 Girişim Ekosistemi	%60	%60	%60	%50	%70	%50 (30/60)

T-Sistem Karar Analizi: En Guclu 3 Aday

- Problem 4 (TEKNOFEST Degerlendirme): 47/60 puan (%78 genel uyum) ile yapay zeka derinligi ve operasyonel etki bakimindan en onde yer almaktadır.
- Problem 5 (TEKNOFEST Chatbot): 39/60 puan (%65 genel uyum) ile RAG mimarisinde hizli tamamlanabilir guclu bir alternatiftir.
- Problem 2 (YZ Egitim Sistemi): 37/60 puan (%61 genel uyum) ile EdTech alaninda LLM uretimi icin degerlendirilebilir bir diger adaydir.

PROBLEM 4 - GENISLETILMIS TEKNİK COZUM MIMARISI

Ekibimizin (T-Sistem) kritik aday olarak degerlendirdigi Problem 4'un **48 saatlik hackathon surecinde** nasil insa edilecegini gosteren detayli teknik mimari asagida planlanmistir.

Sistem Mimarisi ve Bilesenler

KATMAN	BILESEN	TEKNOLOJI	ACIKLAMA
Veri Girişi	PDF Rapor Yukleyici	FastAPI + PyPDF2	Yarisimci raporlari sisteme aktarilir
On Isleme	Metin Temizleme & Chunking	LangChain TextSplitter	Raporlar anlamlı parcalara bolunur
Vektor DB	Embedding & Indeksleme	FAISS / ChromaDB + OpenAI Ada	Semantik arama için vektorler olusturulur
AI Analiz	Dil & Sablon Kontrolu	GPT-4o / Llama-3 + Regex	Rapor dili, format, baslik kontrolu
AI Analiz	Kategori & Benzerlik	Cosine Similarity + Clustering	Kategori uyumu ve cakisma tespiti
AI Analiz	Kriter Degerlendirmesi	LLM + Rubric Prompt	Hakem için 'AI 4. goz' kriter analizi
Geri Bildirim	Guclu/Zayif Yon Raporu	LLM + Template Engine	Yarisimciya gelisim odakli rapor
Arayuz	Hakem Dashboard	React.js + FastAPI REST	Kontrol sonuclari, AI analizi, onay butonu
Arayuz	Yarisimci Sonuc Ekrani	React.js	Guclu yonler, gelisim alanlari, oneriler
Yonetim	Admin Paneli	React + JWT Auth	Sablon, kriter, yarisma yonetimi

48 Saatlik Hackathon Zaman Plani

Saat	Gorev	Sorumlu	Cikti
0-2	Proje kurulumu, ortam hazirligi, repo olusturma	Mehmet + Emre	Git repo, venv, API anahtarlari hazir
2-6	PDF yukleyici + metin cikarma + chunking modulu	Birhan	Calisan PDF -> chunk pipeline
2-6	FastAPI backend iskelet, auth, DB semasi	Mehmet	Calisan API endpoint'leri
6-10	Embedding + FAISS/ChromaDB entegrasyonu	Emre	Vektor arama calisiyor

10-16	AI kriter analiz modulu (prompt engineering)	Mehmet + Birhan	LLM tabanlı değerlendirme sonuçları
16-20	Benzerlik analizi + dil/sablon kontrol modulu	Emre	Benzerlik skoru + sablon uygunluk raporu
20-28	Hakem dashboard React arayuzu	Birhan + Mehmet	Calisan hakem paneli
28-34	Yarısımci geri bildirim ekranı	Emre + Birhan	Guclu/zayıf yon raporu ekranı
34-40	Admin paneli (sablon/kriter yönetimi)	Mehmet	Admin CRUD arayuzu
40-44	Entegrasyon testleri + bug fix	Tum Ekip	End-to-end çalışan demo
44-47	Demo verisi hazırlama, sunum hazırlığı	Tum Ekip	Demo script + sunum slaytları
47-48	Final review + deploy	Tum Ekip	Canlı demo linki hazır

Ornek Prompt Muhendisligi

Asagida bir TEKNOFEST yarisma raporu yer almaktadır.
Raporu verilen değerlendirme kriterlerine göre analiz et.

KRITERLER:

- Ozgünlük ve Yenilik (0-20 puan)
- Teknik Derinlik (0-20 puan)
- Uygulanabilirlik (0-20 puan)
- Sosyal/Ekonomik Etki (0-20 puan)
- Sunum Kalitesi (0-20 puan)

Her kriter için:

- Puan öner (sayısal)
- Gerekçe yaz (2-3 cümle)
- Güçlü yönleri listele
- Geliştirme önerisi ver

RAPOR: {rapor_metni}

JSON formatında yanıt ver: {kriter, puan, gerekçe, güçlü, geliştirme}

Risk & Azaltma Stratejileri

Risk	Olasılık	Etki	Azaltma Stratejisi
API rate limit (OpenAI)	Orta	Yüksek	Lokal Llama-3 / Ollama yedek olarak hazır tut
PDF parsing hataları	Yüksek	Orta	pdfplumber + fallback OCR (Tesseract) entegre et
LLM halusilasyonu	Orta	Yüksek	Structured output (JSON mode) + validation layer
Zaman yetersizliği	Orta	Yüksek	Mock data ile UI'yi önce tamamla, AI entegrasyonu sona bırak
Benzerlik tespiti hassasiyeti	Düşük	Orta	Esik değerini ayarlanabilir yap, hakeme göster sadece

Juri Icin Stratejik Argumanlar (Problem 4 Secilirse)

- 'Bu sistem, 100.000+ basvuruyu degerlendiren TEKNOFEST'in gercek operasyonel yukune cozum uretiyor.'
- 'AI, nihai karari almiyor: hakem icin kaliteli bir on degerlendirme ve 4. goz sunuyor.'
- 'Benzerlik tespiti ile akademik durustlugu destekliyor, yarisimcilara da gelisim odakli geri bildirim sagliyor.'
- 'Moduler mimari sayesinde her yarisma kategorisi icin ozellestirilebilir.'

SONUC VE T-SISTEM EKIP HAZIRLIGI

T-Sistem takimi olarak 7 problemi detayli sekilde analiz ettik. Ekibimiz nihai kararini bu rapordaki teknik kriterler ve yapilabilirlik yuzdeleri dogrultusunda netlestirecektir.

Onerilen Ekip Gorev Dagilimi Modeli

Ekip Uyesi	Birincil Sorumluluk Alani	Ikincil Destek Alani
Mehmet	Backend API (FastAPI), AI modul entegrasyonu, LLM prompt engineering	Sunum ve juri hazirligi
Birhan	PDF isleme, vektor DB, embedding pipeline, benzerlik analizi	Frontend veri entegrasyonu
Emre	Frontend (React.js), hakem dashboard, yarisimci geri bildirim ekrani	API test & hata ayiklama

Basarilar T-Sistem! (Mehmet, Birhan ve Emre). Hangi problemi secerseniz secin guclu bir mimari, temiz bir veri pipeline'i ve etkileyici bir juri sunumu ile basari kacinilmaz olacaktir.